MANUAL TÉCNICO DEL PROGRAMADOR Y ARQUITECTURA DE CÓDIGO

Proyecto	Suite de Repaso e Integración C++ (Actividad 6)
Institución	E.E.S.T. N.º 1 “Eduardo Ader” — Vicente López
Asignatura	Laboratorio de Programación (LPR) — 5.º Año
Docente	Mansilla Muñoz York Elías
Autores / Grupo	Federico Mattia, Máximo Orue, Ulises Ferrari y Lucas del Pino (Grupo 03)
Fecha / Versión	15 de octubre de 2026 | v1.0.0

CONTROL DE VERSIONES Y CHANGELOG

Versión	Fecha	Autor	Descripción de cambios
v1.0.0	15/10/2026	Grupo 03	Versión inicial de la suite modular de C++: recursividad, búsqueda secuencial e intercambio con punteros.

1. ARQUITECTURA DEL SISTEMA Y ENTORNO DE DESARROLLO

Requisitos del entorno

- **Compilador:** g++ (MinGW-w64 GCC v8.1.0 o superior). Estándar C++11 habilitado.
- **IDE recomendado:** Visual Studio Code con la extensión C/C++ Extension Pack.
- **Shell:** Windows PowerShell 5.1 o PowerShell Core 7+.

Estructura de directorios del repositorio

```
repasogeneral/
├── .gitattributes   <-- Normalización de finales de línea
├── .gitignore       <-- Exclusiones de Git (.exe, .vscode/)
├── LICENSE          <-- Licencia MIT de uso escolar
├── README.md        <-- Portada técnica del proyecto
├── docs/            <-- Documentación y manuales técnicos
│   ├── CHANGELOG.md <-- Bitácora de versionado SemVer
│   └── manuales/
│       ├── manual_programador_v1.0.0.pdf
│       └── manual_usuario_v1.0.0.pdf
├── src/             <-- Código fuente compilable
│   ├── main.cpp           <-- Código fuente C++ unificado
│   └── repasogeneral.exe  <-- Ejecutable local (ignorado por Git)
└── capturas/        <-- Evidencias de ejecución (.png)
    └── ejecucion_repasogeneral.png <-- Captura de la terminal
```

2. DOCUMENTACIÓN DE MÓDULOS Y FUNCIONES (src/main.cpp)

Prototipos declarados antes de `main()`:

```
int  sumaRecursiva(int n);
void intercambiarValores(int* ptrA, int* ptrB);
```

Módulo 1: `int sumaRecursiva(int n)`

- **Propósito:** calcula la suma acumulada de enteros positivos desde 1 hasta *n*.
- **Firma:** `int sumaRecursiva(int n)`
- **Lógica:** implementa una condición de corte explícita (`if (n <= 0) return 0;`). Cada llamada genera un marco (*Stack Frame*) en la pila hasta alcanzar el caso base, evitando desbordamientos de memoria (*Stack Overflow*).
- **Uso en main:** con `num = 5` devuelve 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15.

```
int sumaRecursiva(int n) {
    if (n <= 0) return 0;            // Caso base
    return n + sumaRecursiva(n - 1); // Llamada recursiva
}
```

Traza de la pila para `sumaRecursiva(3)`:

Llamada	Estado	Resultado
sumaRecursiva(3)	Espera 3 + sumaRecursiva(2)	6
sumaRecursiva(2)	Espera 2 + sumaRecursiva(1)	3
sumaRecursiva(1)	Espera 1 + sumaRecursiva(0)	1
sumaRecursiva(0)	Caso base: retorna 0	0

Módulo 2: Búsqueda secuencial (bloque en main)

- **Propósito:** localizar la presencia de un número dentro de un arreglo contiguo en memoria.
- **Datos:** `const int TAM = 10;` y `vectorDatos = {12, 45, 78, 90, 122, 5, 18, 33, 67, 99}`; valor buscado: `numeroBuscar = 18`.
- **Complejidad temporal:** O(n) en el peor caso.
- **Optimización:** incorpora la sentencia `break` inmediatamente tras hallar la coincidencia, deteniendo las iteraciones innecesarias del ciclo `for`. Imprime la dirección RAM utilizando el operador `&vectorDatos[i]`.
- **Bandera de estado:** la variable `bool hallado` permite informar si el valor no existe cuando el ciclo termina sin coincidencias.

Módulo 3: `void intercambiarValores(int* ptrA, int* ptrB)`

- **Propósito:** realizar la permutación de valores entre dos celdas de memoria externas mediante paso por referencia con punteros.
- **Firma:** `void intercambiarValores(int* ptrA, int* ptrB)`
- **Mecánica:**

1. `int temporal = *ptrA;` → copia el contenido de la primera celda en un búfer.
2. `*ptrA = *ptrB;` → escribe el valor de la segunda celda en la primera.
3. `*ptrB = temporal;` → asigna el valor guardado en el búfer a la segunda celda.

Invocación: `intercambiarValores(&x, &y);` con `x = 100` e `y = 500`. Tras la llamada, x vale 500 e y vale 100.

Resumen de la salida esperada

Reto	Entrada	Salida esperada
1 — Suma recursiva	num = 5	Suma acumulada de 1 hasta 5: 15
2 — Búsqueda	numeroBuscar = 18	Valor 18 hallado en el índice [6] + dirección RAM hexadecimal (varía en cada ejecución)
3 — Intercambio	x = 100, y = 500	Valores previos X: 100 | Y: 500 → Valores actuales X: 500 | Y: 100

3. INSTRUCCIONES DE COMPILACIÓN Y DEPURACIÓN

Compilación desde PowerShell

Ubicándose en la raíz del proyecto, ejecute:

```
# Compilación del fuente hacia la carpeta src
g++ src/main.cpp -o src/repasogeneral.exe

# Ejecución del binario resultante
.\src\repasogeneral.exe
```

Diagnóstico de errores frecuentes

1. **Error:** `'g++' no se reconoce como un comando interno...`
   Causa: las variables de entorno de Windows (PATH) no incluyen el directorio *bin* de MinGW.
   Solución: agregar `C:\mingw64\bin` al PATH del sistema y reiniciar la consola.
2. **Error:** `fatal error: iostream: No such file or directory`
   Causa: instalación incompleta o corrupta de MinGW-w64.
   Solución: reinstalar MinGW-w64 y verificar la versión con `g++ --version`.
3. **Síntoma:** los acentos (como en “BÚSQUEDA”) se ven como símbolos extraños en la consola.
   Causa: la consola de Windows usa una página de códigos distinta a UTF-8.
   Solución: ejecutar `chcp 65001` antes del programa.

4. REFERENCIAS

- Kernighan, B. W., & Ritchie, D. M. (1988). *El lenguaje de programación C* (2.ª ed.). Prentice Hall.
- Stroustrup, B. (2013). *The C++ programming language* (4th ed.). Addison-Wesley.